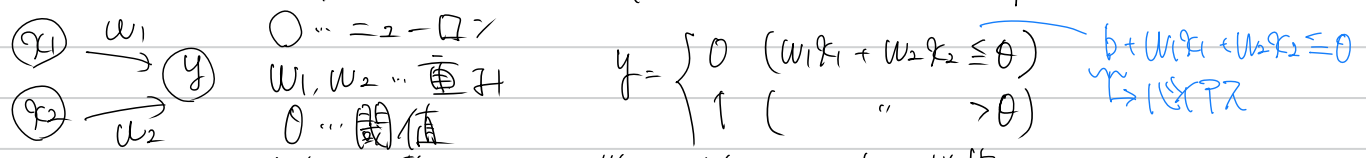


2. パーセプトロン - 複数の入力信号に対して、 $\{0, 1\}$ の信号を出力するアルゴリズム



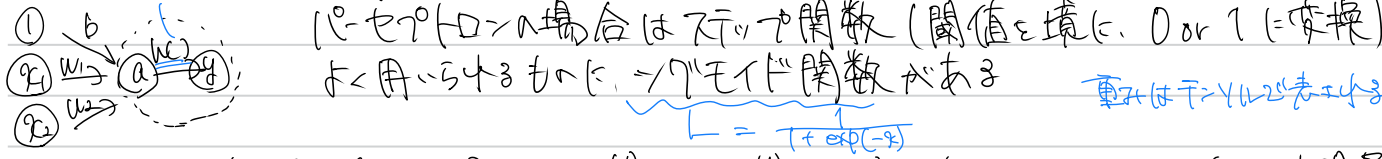
⇒ 重みと閾値を調整すること、様々な論理回路を構築できる

単層パーセプトロンでは、線形領域しか表現できない ⇒ 多層パーセプトロンにより、非線形領域

3. ニューラルネットワーク ... パーセプトロンを複数層に繋ぎ、重み付けとデータから学習させられる

入力層、出力層、中間層から成る

活性化関数 ... 入力信号の総和を出力信号に変換する関数 (非線形関数のみ)



ニューラルネットワークを行列を用いて、 $A^{(n)} = XW^{(n)} + B^{(n)}$ と表すことができる (n は中間層の index)

機械学習の問題は 分類問題と回帰問題に大別できる

→ 477201 関数 ... 入力データから予測を行う ⇒ 恒等関数

学習前には正規化などのデータの事前処理が行われる

4. 学習 ... 訓練データから最適な重みパラメータの値を自動で獲得すること

特徴量と的確に抽出し、ベクトルとして記述しておく (ニューラルネットワークはこれを自動)

あるデータセットのみで過度に対応した状態と過学習という

損失関数 ... ニューラルネットワークの性能の悪さを表す指標

2乗和誤差や交差エントロピー誤差 などを使う

$E = \frac{1}{2} \sum (y_k - t_k)^2$
 $E = -\sum t_k \log y_k$

ミニバッチ学習 ... 全体から一部を抽出して行う学習のこと (データが多量の際の負荷対策)

数値微分 ... 勾配の求め方は、 $h \rightarrow 0$ に厳密に表現できない (= 解析的に表現できない) ので、

$h = 10^{-4}$ 程度に設定し、中心差分を取ることを行う ($f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$)

勾配 ... 偏微分をベクトルとしてまとめたもの (関数の値を減らす方向を向く)

⇒ 勾配を表すのは、損失関数の勾配を小さくするように (パラメータを推定)

$\rightarrow x_n = x_n - \eta \frac{\partial E}{\partial x_n}$ (η は学習率)

確率的勾配降下法 ... ミニバッチを作成 (一単位をエポック) → 勾配を算出 → パラメータ更新

抽出したミニバッチ

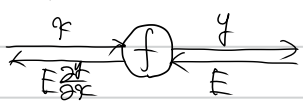
5. 計算グラフ ... 計算の過程をノードとエッジにより表現したもの



これは f(x) の微分を計算することになる

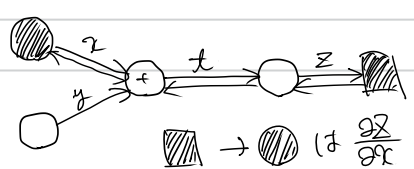
左から右に順伝播、右から左に逆伝播という

誤差逆伝播法



⇒ 連鎖率の効果を発揮する

... 逆伝播を繰り返すことにより、
 比較的少ない計算量で勾配を計算できる
 ⇒ 損失関数の計算が速くなる



6. 確率的勾配降下法 (SGD) は、関数の形により非効率 (= 時間がかかる) である
 ⇒ Momentum, AdaGrad, Adam が代替となる手法
 Momentum ... 文字通り、運動量 $v \leftarrow \alpha v - \eta \frac{\partial L}{\partial w}$ $w \leftarrow w + v$ ボールが回転を続けるのは慣性による
 ↳ 0.9 ほどの値を設け、抵抗の付いた状態になる

AdaGrad ... 学習係数の減衰を考へる。
 adaptive 動的 勾配

$$\begin{cases} h \leftarrow h + \frac{\partial L}{\partial w} \cdot \frac{\partial L}{\partial w} \\ w \leftarrow w - \eta \frac{1}{\sqrt{h}} \cdot \frac{\partial L}{\partial w} \end{cases}$$

Adam ... Momentum と AdaGrad を組み合わせた手法
 バイアス補正も行う
 重みの初期値は小さめから始めるのが良い (サンプル数は、標準偏差が 0.01 のガウス分布)

Batch Normalization ... "バッチ正規化" (= Batch Norm レイヤーを挿入して、正規化を行う)
 ⇒ 重みの初期値に付いてロバストになる

過学習 ... 訓練データだけに適応しすぎて、汎化性能が低下した状態

原因
 { パラメータを大量にもつ、表現力の高いモデルであること
 訓練データが少なすぎる
 ⇒
 ・ Weight Decay ... 大きな重みを持つことに制限を課す (損失関数に $\frac{1}{2} \lambda w^2$ を加算)
 ・ Dropout ... ニューロンや層の一部を消去しながら学習する

バッチ正規化 ... ニューロン数、バッチサイズ、学習係数、Weight decay など
 このテストには、テストデータごとに検証データを用意する

7. このまじの Affine-ReLU の組み合わせが Convolution-ReLU-Pooling の組み合わせ
 畳み込み層 ... 全結合層にある Affine レイヤーに対して、空間的な関係性や形状を保持できるレイヤー

(Convolution) 入力データと入力特徴マップ、出力データと出力特徴マップという
 ↳ これは付いて、重みのパラメータがあるフィルタを積和演算する
 パディング ... 入力データの周囲に 0 を囲む (サイズを調節できる)
 スライド ... 積和演算の幅
 3次元データはチャンネル数を増やして表現可能

プーリング層 ... 縦横方向の空間を小さくする演算を行うレイヤー
 最大値を取る Max プーリングや、平均値を取る Average プーリングなどがある

